

表 4.1.1 楼板模板自重标准值 (kN/m^2)

模板构件的名称	木模板	定型组合钢模板
平板的模板及小梁	0.30	0.50
楼板模板 (其中包括梁的模板)	0.50	0.75
楼板模板及其支架 (楼层高度为 4m 以下)	0.75	1.10

注：除钢、木外，其它材质模板重量见附录 A 中的附表 A。

表 4.1.2 倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值 (kN/m^2)

向模板内供料方法	水平荷载
溜槽、串筒或导管	2
容量小于 0.2 m^3 的运输器具	2
容量为 $0.2 \sim 0.8 \text{ m}^3$ 的运输器具	4
容量大于 0.8 m^3 的运输器具	6

注：作用范围在有效压头高度以内。

表 4.2.3 荷载分项系数

荷载类别	分项系数 g_i
模板及支架自重 (G_{1k})	永久荷载的分项系数： (1)当其效应对结构不利时：对由可变荷载效应控制的组合，应取 1.2；对由永久荷载效应控制的组合，应取 1.35。 (2)当其效应对结构有利时：一
新浇筑混凝土自重 (G_{2k})	
钢筋自重 (G_{3k})	
新浇筑混凝土对模板侧面的压力 (G_{4k})	般情况应取 1； 对结构的倾覆、滑移验算，应取 0.9。
施工人员及施工设备荷载 (Q_{1k})	可变荷载的分项系数： 一般情况下应取 1.4； 对标准值大于 4 kN/m^2 的活荷载应取 1.3。
振捣混凝土时产生的荷载 (Q_{2k})	
倾倒混凝土时产生的荷载 (Q_{3k})	
风荷载 (w_k)	1.4

表 4.3.2 模板及其支架荷载效应组合的各项荷载

项 目		参与组合的荷载类别	
		计算承载能力	验算挠度
1	平板和薄壳的模板及支架	$G_{1k} + G_{2k} + G_{3k} + Q_{1k}$	$G_{1k} + G_{2k} + G_{3k}$
2	梁和拱模板的底板及支架	$G_{1k} + G_{2k} + G_{3k} + Q_{2k}$	$G_{1k} + G_{2k} + G_{3k}$
3	梁、拱、柱（边长不大于 300mm）、墙（厚度不大于 100mm）的侧面模板	$G_{4k} + Q_{2k}$	G_{4k}
4	大体积结构、柱（边长大于 300mm）、墙（厚度大于 100mm）的侧面模板	$G_{4k} + Q_{3k}$	G_{4k}

注：验算挠度应采用荷载标准值；计算承载能力应采用荷载设计值。

表 4.3.4—1 液压滑动模板荷载类别

编 号	设计荷载名称	荷载种类	分项系数	备 注
(1)	模板结构自重	恒 荷 载	1.2	按工程设计图计算确定其值
(2)	操作平台上施工荷载（人员、工具和堆料）： 设计平台铺板及枋条 2.5 kN/m ² 设计平台桁架 1.5 kN/m ² 设计围圈及提升架 1.0 kN/m ²	活 荷 载	1.4	若平台上放置手推车、吊罐、液压控制柜、电气焊设备、垂直运输、井架等特殊设备应按实计算荷载值
	计算支承杆数量 1.0 kN/m ²			
(3)	振捣混凝土侧压力： 沿周长方向每米取集中荷载 5~6 kN	恒 荷 载	1.2	按浇灌高度为 800mm 左右考虑的侧压力分布情况，集中荷载的合力作用点为混凝土浇灌高度的 2/5 处
(4)	模板与混凝土的摩阻力 钢模板取 1.5~3.0 kN/m ²	活 荷 载	1.4	—
(5)	倾倒混凝土时模板承受的冲击力，按作用于模板侧面的水平集中荷载为： 2.0 kN	活 荷 载	1.4	按用溜槽、串筒或 0.2m ³ 的运输工具向模板内倾倒时考虑
(6)	操作平台上垂直运输荷载及制动时的制动力： 平台上垂直运输的额定附加荷载（包括起重量及柔性滑道的张紧力）均应按实计算；垂直运输设备刹车制动力按下式计算： $W = \left(\frac{A}{g} + 1\right)Q = kQ$	活 荷 载	1.4	W —刹车时产生的荷载（N）； A —刹车时的制动减速度（m/S ² ），一般取 g 值的 1~2 倍； g —重力加速度（9.8 m/S ² ）； Q —料罐总重（N）； k —动荷载系数，在 2~3 之间取用。
(7)	风荷载	活 荷 载	1.4	按《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定采用，其中风压基本值按其附表 D.4 中 $n=10$ 年采用，其抗倾倒系数不应小于 1.15。

表 4.3.4—2 计算滑模结构构件的荷载设计值组合

结构计算项目	荷 载 组 合	
	计算承载能力	验算挠度
支承杆计算	$\begin{matrix} (1)+(2)+(4) \\ (1)+(2)+(6) \end{matrix} > \begin{matrix} \text{取二式中较} \\ \text{大值} \end{matrix}$	—
模板面计算	(3)+(5)	(3)
围圈计算	(1)+(3)+(5)	(1)+(3)+(4)
提升架计算	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(1)+(2)+(3)+(4)+(6)
操作平台结构计算	(1)+(2)+(6)	(1)+(2)+(6)

注：1. 风荷载设计值参与活荷载设计值组合时，其组合后的效应值应乘 0.9 的组合系数；

2. 计算承载能力时应取荷载设计值；验算挠度时应取荷载标准值。

表 4.4.2 组合钢模板及构配件的容许变形值 (mm)

部 件 名 称	容 许 变 形 值
钢模板的面板	≤ 1.5
单块钢模板	≤ 1.5
钢楞	$L/500$ 或 ≤ 3.0
柱箍	$B/500$ 或 ≤ 3.0
桁架、钢模板结构体系	$L/1000$
支撑系统累计	≤ 4.0

注：L 为计算跨度，B 为柱宽。